

NOIP 模拟赛

题目名称	组模拟赛	黑暗森林	兜兜转转	孙子兵法
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	contest	forest	rotate	shung
提交源程序文件名	contest.cpp	forest.cpp	rotate.cpp	shung.cpp
可执行文件名	contest	forest	rotate	shung
输入文件名	contest.in	forest.in	rotate.in	shung.in
输出文件名	contest.out	forest.out	rotate.out	shung.out
每个测试点时限	1.5 秒	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数目	10	20	10	25
测试点是否等分	是	是	是	是
比较方式	全文比较	全文比较	Special Judge	全文比较

编译选项: `-O2 -std=c++14 -static`。

组模拟赛

题目描述

模拟赛一定要有题。

wshcl 接到任务：组一场模拟赛。

一场模拟赛有 n 道题目，第 i 道题目难度系数为可重集 S_i 内的数。现在需要给每道题目确定一个难度系数，满足所有题目难度系数的极差最小，求最小极差。

输入格式

从文件 `contest.in` 中读入数据。

第一行一个正整数 n ，表示题目数量。

接下来 n 行，每行第一个数 k_i 表示 S_i 内的数字数量，接下来 k_i 个数 $S_{i,1\sim k_i}$ 表示 S_i 内的数字。

输出格式

输出到文件 `contest.out` 中。

输出一行一个整数，表示最小极差。

样例 #1

样例输入 #1

```
1 4
2 9 -5 -9 2 8 5 4 3 3 8
3 2 10 8
4 1 -7
5 3 1 6 10
```

样例输出 #1

```
1 15
```

样例 #2

见选手目录下的 contest/contest2.in 与 contest/contest2.ans 。

数据范围

对于所有数据：

- $1 \leq n \leq 10^6$ ；
- $1 \leq k_i \leq 4 \times 10^6$ ；
- $\sum_{i=1}^n k_i \leq 4 \times 10^6$ ；
- $0 \leq |S_{i,j}| \leq 10^9$ 。

每个测试点的具体限制如下表所示：

测试点编号	约束条件
1, 2	$n, k_i \leq 5$
3, 4, 5, 6	$n, k_i \leq 50$
7, 8, 9, 10	无特殊限制

提示

由于本题输入量较大，wshcl 贴心的给出一份快读：

```
1  template <class T = int>
2  inline T read() {
3      char c = getchar();
4      bool sign = (c == '-');
5
6      while (c < '0' || c > '9')
7          c = getchar(), sign |= (c == '-');
8
9      T x = 0;
10
11     while ('0' <= c && c <= '9')
12         x = (x << 1) + (x << 3) + (c & 15), c = getchar();
13
14     return sign ? (~x + 1) : x;
```

具体的，输入一个 `int` 类型整数 x 可以采用如下方式：

```
1 | x = read();
```

黑暗森林

题目描述

《黑暗森林》是 ET-G 工作室计划推出的一款恐怖类密室逃脱游戏。

《黑暗森林》地图由 n 个房间和 $n - 1$ 条直接连接两个房间的道路组成，形态为一棵以 1 为根的树。

为了让每位客人在多次体验该密室时都能体验到不同的感受，因此该密室的地图是动态变化的。具体的，定义 ET-G 对地图进行一次变换为：交换两个互相不为祖先的点的子树。而考虑到动态变化地图的维护费用高昂，因此每次密室体验至多只会进行一次变换。且每次交换后独立，即交换后的影响不保留。

ET-G 听说 wshcl 的胆量不小，于是邀请了 wshcl 作为《黑暗森林》建成后的首批体验者，同时考验考验 wshcl 的勇气。众所周知，单线任务在密室中是常见的。ET-G 想变换出一条长长的走廊，试图用一路的黑暗让 wshcl 感到畏惧，因此 ET-G 需要知道进行至多一次变换后能得到的最长直径长度，将其定义为密室的恐怖水平。

《黑暗森林》正在建设中，地图初始只有一个标号为 1 的点，接下来按 $2 \sim n$ 的顺序依次加入点并连边（即每次加入一个叶子）。为了时刻了解密室的水准，每次加入一个点之后你需要求出此时密室的恐怖水平。

输入格式

从文件 `forest.in` 中读入数据。

第一行两个正整数 id, n ，分别表示测试点编号（若为 0 则表示样例）和树的总点数。

接下来一行 $n - 1$ 个整数 $a_{2 \sim n}$ ，表示加入点 i 时 i 的父亲为 $a_i \oplus V$ ，其中 $\oplus$ 表示按位异或， V 表示当前密室的恐怖水平。

输出格式

输出到文件 `forest.out` 中。

输出 $n - 1$ 行，表示每次加点之后的密室的恐怖水平。

样例 #1

样例输入 #1

```
1 | 0 5
2 | 1 0 0 2
```

样例输出 #1

1	1
2	2
3	3
4	3

样例说明 #1

加入的三条边依次为 (1, 2), (1, 3), (2, 4), (1, 5) 。

样例 #2

见选手目录下的 forest/forest2.in 与 forest/forest2.ans 。

样例 #3

见选手目录下的 forest/forest3.in 与 forest/forest3.ans 。

样例 #4

见选手目录下的 forest/forest4.in 与 forest/forest4.ans 。

该样例满足特殊性质 A。

样例 #5

见选手目录下的 forest/forest5.in 与 forest/forest5.ans 。

该样例满足特殊性质 B。

样例 #6

见选手目录下的 forest/forest6.in 与 forest/forest6.ans 。

数据范围

对于所有的测试数据:

- $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$;
- 任意时刻树的形态合法。

每个测试点的具体限制如下表所示:

测试点编号	$n \leq$	特殊限制
1, 2, 3, 4	50	无
5, 6, 7, 8	5×10^3	无
9	2×10^5	特殊性质 A
10, 11, 12, 13	2×10^5	特殊性质 B
14, 15, 16	2×10^5	特殊性质 C
17, 18, 19, 20	2×10^5	无

特殊性质 A: 相连的点编号相差不超过 2 。

特殊性质 B：保证树以 1 为根的深度不超过 50。

特殊性质 C：保证数据随机。

兜兜转转

题目描述

OI 彻底怒了，OI 指出了最核心的矛盾点：如果 wshcl 真的训完了几年的 OI，怎么可能连排序都不会。

这确实是 wshcl 的严重错误，他需要彻底承认自己完全没有水平，每天的生活就是无限的摆烂，过的题也全是签到、变着花样耍阴招的垃圾水题。

现在毫无天赋的 wshcl 要想办法把这道题糊弄过去，于是他找到了你。

wshcl 有一个长度为 n 的排列，但是 ET-G 给你们设下了难关：他将这个排列随机打乱了，即此时得到的排列是一个随机排列。

作为他的好朋友，你需要帮助他，将这个排列排序为 $1 \sim n$ 的升序排列。由于你的能力有限，你无法直接对排列进行任意的修改操作。

幸运的是，wshcl 教会了你一个魔法，名为“兜兜转转”：每次使用该魔法时，给出一个 $[1, n - x + 1]$ 中的正整数 l 作为参数，然后将区间 $[l, l + x - 1]$ 的数字的数字同时向左移动一位，同时将原先 l 位置上的数移动到 $l + x - 1$ 处。同样由于你的能力有限，你必须在一开始指定一个 $[2, \min(n, 1000)]$ 内的整数 x ，之后魔法中的 x 均为你一开始指定的 x 。

可你认为这个问题还是太难了，于是 wshcl 又教会了你一个很牛的新魔法，名为“交交换换”：每次使用该魔法时，给出一个 $[1, n - 1]$ 中的正整数 l 作为参数，然后交换下标 l 上的数字和下标 $l + 1$ 上的数字。

ET-G 发现了你们会魔法，于是他给你们再次设下了难关：两种魔法的总使用次数不能超过 1.9×10^6 次。

发挥你的聪明才智，帮帮 wshcl 排排序吧！

输入格式

从文件 `rotate.in` 中读入数据。

第一行包含一个正整数 n ，表示排列长度。

第二行包含 n 个正整数，表示给出的随机排列。

输出格式

输出到文件 `detect.out` 中。

输出的第一行包含两个正整数 x, m ，分别表示选定的 x 以及操作次数 m 。

接下来 m 行，每行两个正整数，表示操作类型（1 表示“兜兜转转”，2 表示“交交换换”）与操作参数 l 。

样例 #1

样例输入 #1

1	6
2	6 1 3 5 2 4

样例输出 #1

1	3 7
2	1 3
3	1 1
4	1 3
5	1 2
6	1 3
7	1 4
8	1 4

样例解释 #1

排列的变换如下所示：

1	6 1 3 5 2 4
2	6 1 5 2 3 4
3	1 5 6 2 3 4
4	1 5 2 3 6 4
5	1 2 3 5 6 4
6	1 2 3 6 4 5
7	1 2 3 4 5 6

数据范围

对于所有数据，保证：

- $2 \leq n \leq 1.9 \times 10^4$ ；
- $0 \leq m \leq 1.9 \times 10^6$ ；
- 排列在 $n!$ 种排列中等概率随机选取。

每个测试点的具体限制如下表所示：

测试点编号	$n \leq$
1, 2	2500
3	7000
4, 5	10^4
6, 7, 8	1.7×10^4
9, 10	1.9×10^4

计分方式

记“兜兜转转”使用次数为 m_1 ，“交交换换”使用次数为 m_2 ，计分方式为：若 $m_1 + m_2 > 1.9 \times 10^6$ 则不得分，否则得分如下表所示：

得分	1	2	3	4	5	6	10
条件	$m_2 \leq 10^5$	$m_2 \leq 10^4$	$m_2 \leq 5000$	$m_2 \leq 10^3$	$m_2 \leq 10^2$	$m_2 \leq 10$	$m_2 = 0$

若同时满足多个得分条件则取得分最大值。

孙子兵法

题目描述

《孙子兵法》被誉为“兵学圣典”和“古代第一兵书”。它在我国古代军事学术和战争实践中，都起过极其重要的指导作用。

面对强大的敌人，wshcl 和 ET-G 准备分别带领一支队伍前去应战。

n 个需要上场的人排成一排，这 n 个人各自的战力值构成 $1 \sim n$ 的排列。每个人按顺序上场，且要么分配到 wshcl 的队伍，要么分配到 ET-G 的队伍。

众所周知，一个队伍的领导者是很重要的，而 wshcl 和 ET-G 的队伍在对抗敌人时分别具有如下效果：

- wshcl 队伍：逐层击破。对于 wshcl 队伍中的所有选手，若当前上场者的战力值大于 wshcl 队伍之前所有上场者的战力值，则可以对敌方造成一点伤害。
- ET-G 队伍：出奇制胜。对于 ET-G 队伍中的所有选手，若当前上场者的战力值小于 ET-G 队伍之前所有上场者的战力值，则可以对敌方造成一点伤害。

注意第一个上场的人一定可以对敌方造成一点伤害。

在研读兵学圣典、古代第一兵书——孙子兵法之后，wshcl 和 ET-G 在战术和战略上的水平得到了显著提升。为了成功击败敌人，请求出所有分配方式中，对敌方造成的伤害点数之和的最大值。

输入格式

从文件 `shung.in` 中读入数据。

第一行一个正整数 n ，表示需要上场的人数。

第二行 n 个正整数 $p_{1 \sim n}$ ，表示按顺序上场的人各自的战力值。

输出格式

输出到文件 `shung.out` 中。

输出一行一个整数，表示对敌方造成的伤害点数之和的最大值。

样例 #1

样例输入 #1

1	3
2	1 2 3

样例输出 #1

1 | 3

样例 #2

样例输入 #2

1 | 5
2 | 4 1 2 3 5

样例输出 #2

1 | 5

样例解释 #2

将战力值为 1, 2, 3, 5 的人队伍分配给 wshcl 队伍，将战力值为 4 的人分配给 ET-G 队伍，则 wshcl 队伍对敌方造成的伤害点数之和为 4，ET-G 队伍对敌方造成的伤害点数之和为 1，总伤害点数之和为 5。

样例 #3

样例输入 #3

1 | 6
2 | 4 2 5 1 6 3

样例输出 #1

1 | 5

将战力值为 2, 5, 6, 3 的人队伍分配给 wshcl 队伍，将战力值为 4, 1 的人分配给 ET-G 队伍，则 wshcl 队伍对敌方造成的伤害点数之和为 3，ET-G 队伍对敌方造成的伤害点数之和为 2，总伤害点数之和为 5。

样例 #4

样例输入 #4

1 | 10
2 | 3 8 10 4 1 2 7 9 5 6

样例输出 #4

1 | 6

样例解释 #4

将战力值为 3, 8, 4, 1, 2, 9 的人队伍分配给 wshcl 队伍，将战力值为 10, 7, 5, 6 的人分配给 ET-G 队伍，则 wshcl 队伍对敌方造成的伤害点数之和为 3，ET-G 队伍对敌方造成的伤害点数之和为 3，总伤害点数之和为 6。

样例 #5

见选手目录下的 shung/shung5.in 与 shung/shung5.ans。

数据范围

对于所有数据，保证：

- $2 \leq n \leq 2 \times 10^5$ ；
- $p_{1 \sim n}$ 为 $1 \sim n$ 的一个排列。

每个测试点的具体限制如下表所示：

测试点编号	$n \leq$	特殊性质
1 ~ 2	16	无
3 ~ 6	200	无
7 ~ 13	2000	无
14 ~ 16	10^4	无
17 ~ 18	10^5	特殊性质 A
19 ~ 20	10^5	特殊性质 B
21 ~ 23	10^5	无
24 ~ 25	2×10^5	无

- 特殊性质 A：保证排列随机。
- 特殊性质 B：保证排列的最长下降子序列长度 ≤ 2 。